Отчёт по лабораторной работе № 10

Текстовый редактор vi

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: освоение текстового редактора vi, одного из наиболее распространённых редакторов в системах Unix/Linux.

Описаны три режима работы vi (командный, вставки, последней строки), команды навигации, редактирования, поиска и замены, а также работа с файлами.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о формировании навыков эффективной работы с текстом в командной строке.

Введение

1. Цель работы
2. Теоретические сведения > 2.1. Режимы работы редактора vi > 2.1.1. Командный режим > 2.1.2. Режим вставки > 2.1.3. Режим последней строки > 2.2. Команды управления курсором > 2.3. Команды позиционирования > 2.4. Команды перемещения по файлу > 2.5. Команды перемещения по словам > 2.6. Команды редактирования > 2.6.1. Вставка текста > 2.6.2. Вставка строк > 2.6.3. Удаление текста > 2.6.4. Отмена и повтор действий > 2.7. Команды режима последней строки > 2.8. Опции редактора vi
3. Задание и последовательность выполнения работы > 3.1. Создание нового файла con vi
4. Редактирование существующего файл с vi
5. Контрольные вопросы
6. Выводы
7. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с операционной системой Linux и получение практических навыков работы с редактором vi,

установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы текстового редактора vi, одного из наиболее широко используемых редакторов в системах Unix/Linux, известного своей эффективностью и присутствующего практически во всех операционных системах этого семейства.

2.1 Режимы работы редактора vi

vi (Visual Display Editor) — это интерактивный текстовый редактор, работающий в трёх основных режимах:

- Командный режим (Command mode): Это режим по умолчанию при открытии vi. В этом режиме каждое нажатие клавиши интерпретируется как команда редактирования или навигации. Например, нажатие клавиши j перемещает курсор на одну строку вниз. Этот режим позволяет быстро выполнять операции, не вводя длинные команды.
- Режим вставки (Insert mode): В этом режиме введённый вами текст вставляется в файл. Вы можете получить к нему доступ из режима командной строки, нажимая такие клавиши, как i (вставка перед курсором), a (вставка после курсора) или o (вставка новой строки ниже). Клавиша Esc позволяет в любой момент вернуться в режим командной строки.
- Режим последней строки (Last line mode): Также известный как режим Ex, он активируется нажатием клавиши : из режима командной строки. В этом режиме курсор перемещается в нижнюю строку экрана, где можно вводить более сложные команды, такие как сохранение файла (:w), выход из редактора (:q) или поиск и замена текста (:%spatternreplacement/g).

2.2. Команды управления курсором

В командном режиме курсор управляется с помощью специальных клавиш для эффективной навигации без использования мыши:

- h — Перемещает курсор на один символ влево.
- l — Перемещает курсор на один символ вправо.
- j — Перемещает курсор на одну строку вниз.
- k — Перемещает курсор на одну строку вверх.

##2.3. Команды позиционирования

Эти команды позволяют перемещать курсор в пределах файла на большие расстояния:

- 0 или ^ — Перемещает курсор в начало текущей строки.
- $ — Перемещает курсор в конец текущей строки.
- G — Перемещает курсор в конец файла.
- nG — Перемещает курсор на строку номер n.
- H, M, L — Перемещает курсор в начало, середину или конец видимой области экрана соответственно.

2.4. Команды перемещения по файлу

Для быстрой навигации по файлу используйте следующие команды:

- Ctrl-f — Переход на одну страницу вперед.
- Ctrl-b — Переход на одну страницу назад.
- Ctrl-d — Переход на полстраницы вперёд.
- Ctrl-u — Переход на полстраницы назад.

2.5. Команды перемещения по словам

Навигация по словам необходима для эффективного редактирования:

- w — Перемещает курсор в начало следующего слова.
- b — Перемещает курсор в начало предыдущего слова.
- e — Перемещает курсор в конец текущего или следующего слова.

2.6. Команды редактирования

2.6.1. Вставка текста

Для вставки текста используйте следующие команды в командном режиме:

- i — Вставляет текст перед курсором.
- I — Вставляет текст в начало строки.
- a — Вставляет текст после курсора.
- A — Вставляет текст в конец строки.

2.6.2. Вставка строк

- o — Вставляет новую строку ниже текущей строки и переходит в режим вставки.
- O — Вставляет новую строку выше текущей строки и переходит в режим вставки.

2.6.3. Удаление текста

Команды удаления позволяют удалять символы, слова или целые строки:

- x — Удаляет символ под курсором.
- dw — Удаляет слово, начинающееся от курсора.
- dd — Удаляет всю строку.
- D — Удаляет текст от курсора до конца строки.

2.6.4. Отмена

- u — Отменяет последнее выполненное действие.

2.7. Команды режима последней строки

Этот режим позволяет выполнять более сложные команды, нажимая двоеточие (:).

- :w — Сохраняет изменения в файле.
- :q — Выход из редактора.
- :wq — Сохраняет и выходит из редактора.
- :q! — Выход без сохранения изменений.
- :set nu — Отображает номера строк.
- :set ic — Игнорирует регистр при поиске.

2.8. Опции редактора vi

Редактор vi позволяет настраивать свое поведение с помощью команды `:set` в режиме последней строки: `- :set all` — Отображает полный список всех доступных параметров. `- :set nu` — Включает отображение номеров строк. `- :set nonu` — Отключает отображение номеров строк. `- :set ic` — Включает поиск без учета регистра. `- :set list` — Отображает невидимые символы, такие как табуляция и символы конца строки.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с редактором vi для создания и редактирования файлов в операционной системе Linux.

##3.1. Создание нового файла con vi

Шаг 1: Создайте каталог для лабораторной работы

```
alexei@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab06
alexei@fedora:~$ cd ~/work/os/lab06
```

Figure 1: Page 7 image

Шаг 2: Создайте файл hello.sh с помощью vi

```
alexei@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

Figure 2: Page 7 image

Шаг 3: Войдите в режим вставки и запишите содержимое

- Нажмите клавишу i, чтобы войти в режим вставки.
- Введите следующий код:



Figure 3: Page 8 image

Шаг 4: Сохраните файл и выйдите из vi

- Нажмите Esc, чтобы выйти из режима вставки.
- Нажмите :, чтобы войти в режим последней строки.
- Введите wq и нажмите Enter, чтобы сохранить и выйти.



Figure 4: Page 8 image

Шаг 5: Сделайте файл исполняемым

Шаг 6: Запустите скрипт, чтобы убедиться в его работоспособности



Figure 5: Page 8 image

3.2. Редактирование существующего файл с vi

Шаг 1: Откройте файл hello.sh для редактирования

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

Шаг 2: Измените слово HELL на HELLO

- Поставьте курсор в конец слова HELL на второй строке.
- Нажмите ‘a’, чтобы войти в режим вставки после курсора.
- Наберите ‘o’, чтобы завершить HELLO.
- Нажмите ‘Esc’, чтобы вернуться в командный режим.

Шаг 3: Удалите слово LOCAL

- Поставьте курсор над словом LOCAL на четвёртой строке.
- Нажмите ‘dw’, чтобы удалить слово.
- Нажмите ‘i’, чтобы войти в режим вставки.
- Наберите ‘local’ (строчными буквами).
- Нажмите ‘Esc’, чтобы вернуться в командный режим.

Шаг 4: Добавьте новую строку в конец файла

- Поставьте курсор на последнюю строку файла.
- Нажмите ‘o’, чтобы создать новую строку ниже.
- Введите ‘echo $HELLO’.

- Нажмите Esc, чтобы вернуться в командный режим.

Шаг 5: Удалите последнюю строку

- Поставьте курсор на последнюю строку.
- Нажмите dd, чтобы удалить строку.

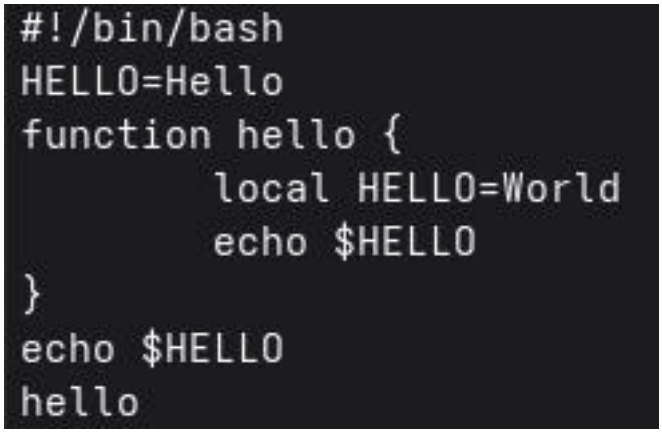
Шаг 6: Отмените последнее действие

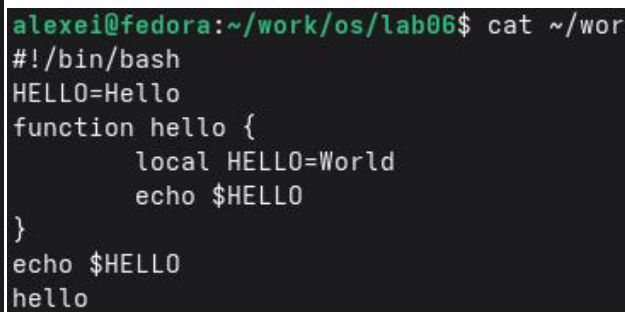
- Нажмите u, чтобы отменить удаление (удалённая строка появится снова).

Шаг 7: Сохраните изменения и выйдите

- Нажмите : для входа в режим последней строки.
- Введите wq и нажмите Enter, чтобы сохранить и выйти.

Шаг 8: Проверьте содержимое окончательного файла





Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы о редакторе vi, которые позволят вам проверить ваше понимание режимов его работы, команд и функций.

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Редактор vi имеет три основных режима работы:

Режим
Командный режим (Command mode)
Режим вставки (Insert mode)
Режим последней строки (Last line mode)
сохранение файлов (:w), выход (:q), поиск (:/), замена (:%s/…/…/g) и настройка параметров (:set).

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Чтобы выйти из редактора без сохранения изменений, необходимо:

1. Нажать Esc, чтобы убедиться, что вы находитесь в командном режиме.
2. Нажать : для перехода в режим последней строки.
3. Набрать q! и нажать Enter.

```
:q!
```

Восклицательный знак (!) принудительно завершает работу без сохранения изменений,внесенных с момента последней записи.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команда	Описание
0	Перемещает курсор в начало текущей строки.
$	Перемещает курсор в конец текущей строки.
G	Перемещает курсор в конец файла.
nG или :n	Перемещает курсор на строку номер n.
H	Перемещает курсор на первую строку экрана (Home).
M	Перемещает курсор на среднюю строку экрана (Middle).
L	Перемещает курсор на последнюю строку экрана (Last).

4. Что для редактора vi является словом?

В vi слово определяется как последовательность буквенно-цифровых символов (букв, цифр и подчеркиваний). Последовательность небуквенно-цифровых символов (знаки препинания, пробелы и т. д.) также считается отдельным словом. Например, в строке HELL=Hello:

- HELL — это слово
- = — это слово (небуквенно-цифровой символ)
- Hello — это слово

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- Перейти к началу файла: нажмите gg или 1G (в командном режиме).
- Перейти к концу файла: нажмите G (в командном режиме).

Также можно использовать режим последней строки:

- :1 для перехода к первой строке.
- :$ для перехода к последней строке.

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Группа	Основные команды	Описание
Вставка	i,I,a,A,o,O	Вставляет текст до/после курсора, в начало/конец строки или на новую строку.
Удаление	x, dw, dd, D	Удаляет символы, слова, целые строки или от курсора до конца строки.
Копирование	yy	Копирует (вытаскивает) текущую строку (используется с p для вставки).
Вставка	p, P	Вставляет скопированный или удаленный текст после (p) или перед (P) курсором.
Отмена	u	Отменяет последнее выполненное действие.
Поиск	/pattern, ?pattern	Ищет шаблон вперед (/) или назад (?).

7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?

Чтобы заполнить строку знаком доллара ($), вы можете:

1. Установить курсор в начало строки.
2. Перейти в режим вставки, нажав клавишу i.
3. Набрать нужное количество знаков доллара ($).
4. Нажать клавишу Esc, чтобы вернуться в командный режим.

Более быстрый вариант:

1. Установить курсор в начало строки.
2. Нажать клавишу r, а затем знак доллара ($) (заменяет один символ).
3. Для замены нескольких символов используйте клавишу R (режим замены) и многократно набирайте знак $.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Чтобы отменить некорректное действие, используйте команду `u` в командном режиме. При каждом нажатии `u` последнее выполненное действие отменяется.

- `u` — отменяет последнее действие.
- `U` — отменяет все изменения, внесенные в текущую строку с момента установки курсора.

9. Знать и давать характеристики общих групп верхних строк.

Группа	Команды	Описание
Сохранить/Выход	:w, :q, :wq, :q!	Сохраняет,выходит,сохраняет и выходит, выходит без сохранения.
Позиционирование	:n	Перемещает курсор на строку номер n.
Найти/Заменить	/pattern, :%s/pattern/replacement/g	Ищет шаблон или выполняет глобальную замену.
Параметры	:set nu, :set ic, :set list	Отображает номера строк,игнорирует регистр при поиске,отображает невидимые символы.
Информация	:set all	Отображает все настроенные параметры.

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

В vi команда $ (в командном режиме) перемещает курсор в конец текущей строки, но если вы не хотите перемещать курсор, вы можете:

1. Нажать g_ — переместит курсор к последнему символу строки, не являющемуся пробелом.
2. В режиме последней строки команда :set list отображает символ $ в конце каждой строки, визуально указывая, где она заканчивается.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Чтобы увидеть все доступные параметры в vi, используйте команду `:set all` в режиме последней строки. Это отобразит полный список всех параметров и их текущих значений. Некоторые из наиболее распространенных параметров:

Параметры	Описание
nu /number	Отображает номера строк.
ic /ignorecase	Игнорирует регистр при поиске.
list	Отображает невидимые символы (табуляция, символы конца строки).
ai /autoindent	Включает автоматическое выравнивание.
ws /wrapscan	Позволяет продолжить поиск с начала файла.

Чтобы отключить параметр, используйте `no` перед именем, например:

```
:set nonu
```

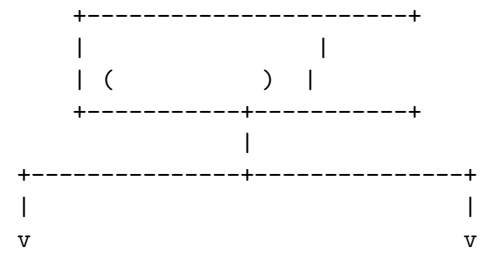
12. Как определить режим работы редактора vi?

Чтобы определить текущий режим работы vi:

- Режим команд: Внизу экрана не отображается специальный индикатор. Клавиши не вводят текст.
- Режим вставки: Внизу отображается индикатор, например, –INSERT- или –INSERT-.
- Режим последней строки: Внизу отображается символ двоеточия (:), где можно вводить команды.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

Переходы: - Режим команд → Режим вставки: с помощью `i`, `a`, `o`, `I`, `A`, `O` и т. д. - Режим вставки → Режим команд: с помощью `Esc`. - Режим команд → Режим последней строки: с помощью `:`. - Режим последней строки → Режим команд: нажатием `Enter` после выполнения команды (или `Esc`).



+————+————+ +————+————+ | Режим вставки | | Режим последней строки| | (Вставка текста) | | (Команды с :) | +————+————+ +————+———— –+ ^ | | v +————————+——-+ | v +————+————+ | Выйти из редактора | | (:wq или :q!) | +————————+

Переходы:

- Режим команд → Режим вставки: с помощью `i`, `a`, `o`, `I`, `A`, `O` и т. д.
- Режим вставки → Режим команд: с помощью `Esc`.
- Режим команд → Режим последней строки: с помощью `:`.
- Режим последней строки → Режим команд: нажатием `Enter` после выполнения команды (или `Esc`).

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с операционной системой Linux и приобрел практические навыки работы с редактором vi. Я изучил три режима работы редактора: командный, вставки и последней строки, а также научился переключаться между ними. Я освоил основные команды навигации (h,j,k,l,0,$,G), редактирования (i,a,o,dd,dw,x,u) и работы с файлами (:w,:q,:wq,:q!). Я создал и отредактировал файл hello.sh, применяя изученные команды для модификации текста, удаления и вставки строк, а также отмены действий. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для эффективной работы с текстовыми файлами в командной строке Linux.

Список литературы

- Ближневосточный технический университет. (с.ф.). Режимы работы.
- Национальный университет Чэнчи. (с.ф.). Я видел «□□□□□□».
- SCO Inc. (без даты). Настройка Ви.
- ТУ Грац. (с.ф.). vi-Команды.
- Кентский государственный университет. (с.ф.). Базовый vi.
- GitHub. (2024). Введение в редактор vi.
- Ближневосточный технический университет. (s.f.). Режимы работы.